



**UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA CAMPUS
ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA Y SISTEMAS**

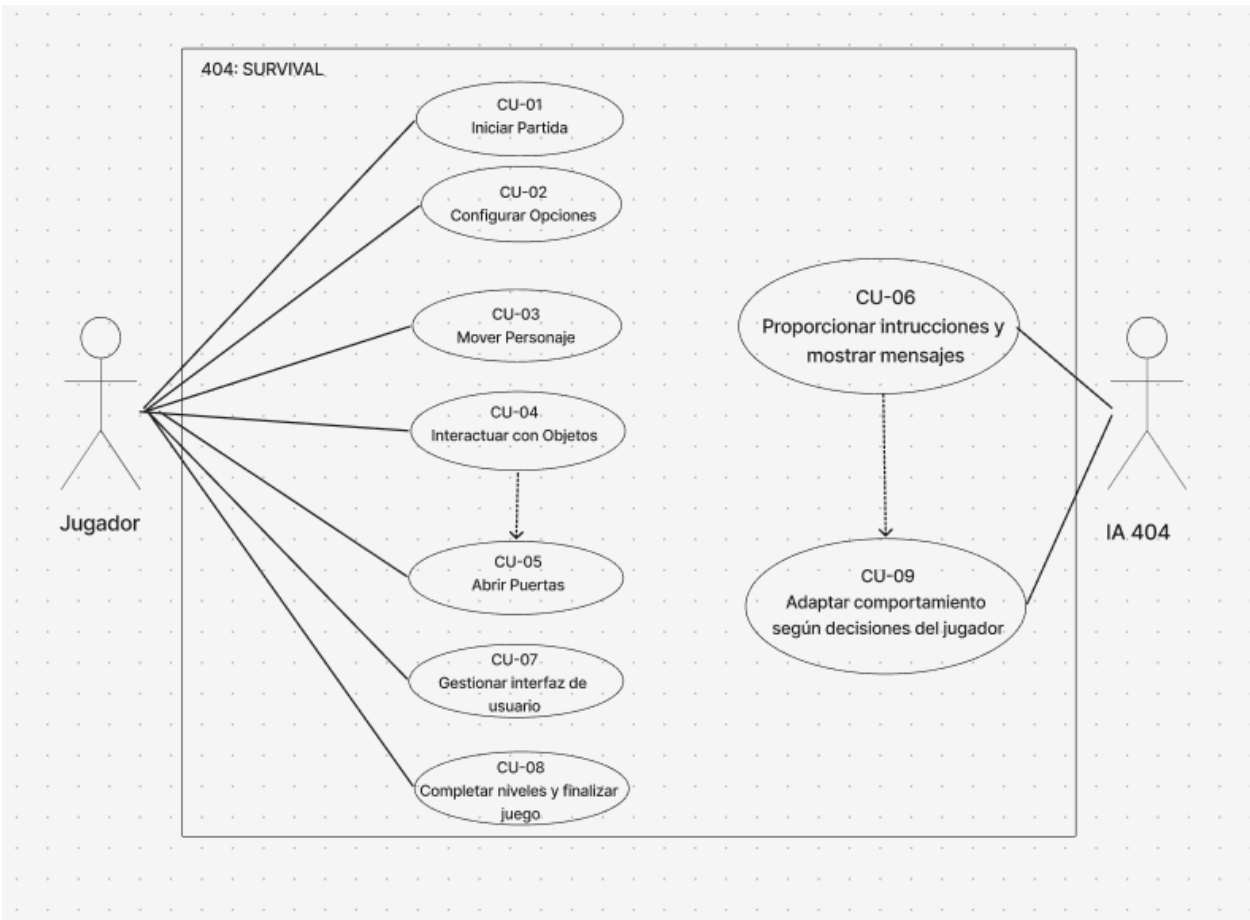
**Tema:
Fase de diseño parte 1(Diagramas)**

*Selvin Alvarez – Scrum Master
William Salvador – Product Owner
Byron Saquic – Desarrollador
Yaxchel Xol – Desarrollador
Hab'i L Xol – Desarrollador
Natalia Chumil - Desarrollador*

Sololá, 11 de agosto del 2026

Diagrama de casos de uso

El diagrama de caso de uso representa las principales acciones que pueden realizar los actores dentro de 404: SURVIVAL. El jugador puede iniciar una partida, explorar el laboratorio, mover al personaje, interactuar con objetos y abrir puertas. Por otra parte, la IA 404 proporciona instrucciones y adapta su comportamiento según las decisiones tomadas por el jugador.



Escenario de casos de uso

5.3.1 CU-01 Iniciar partida

Nombre del caso de uso:	Iniciar partida	ID única: CU-01
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Permitir que el jugador inicie una partida nueva desde el menú principal, obteniendo los recursos necesarios para comenzar la exploración.	

Evento desencadenador:	El jugador selecciona "Nueva partida" o "Jugar" desde el menú de inicio.	
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)	Información para los pasos	
1. El jugador presiona el botón de "Iniciar partida" en el menú.	Interfaz de menú principal	
2. Sistema verifica que no hay partidas guardadas pendientes.	Verificador de archivos de estado	
3. Sistema carga nivel inicial y recursos gráficos.	Cargar assets, tile-maps iniciales	
4. Sistema posiciona al personaje en el punto de partida en el mapa.	Datos de generación iniciales.	
5. Se inicia el juego y se activa el control del personaje.	Bucle principal del juego.	
Pre-condiciones:	El jugador tiene abierto el juego y se encuentra en el menú de inicio.	
Post-condiciones:	La partida se inició, el personaje está en el mapa y es controlable y el jugador empieza a explorar.	
Suposiciones:	El usuario tiene espacio de almacenamiento local suficiente y disponible para futuras partidas guardadas.	
Requerimientos cumplidos:	RF-04 (Menú principal)	
Cuestiones pendientes:	¿Es necesaria una opción de cargar partida en el menú principal, o solo se va a cargar desde el menú de pausa dentro del juego?	
Prioridad:	Alto	
Riesgo:	Bajo	

5.3.2 CU-02 Configurar opciones

Nombre del caso de uso:	Configurar opciones	ID única: CU-02
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	

Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Permitir al jugador ajustar a sus preferencias configuraciones del juego: volumen del audio, personaje, controles, aspecto.	
Evento desencadenador:	El jugador da click al botón de ajustes dentro del menú principal, o durante la pausa de una partida.	
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)	Información para los pasos	
1. Jugador accede al menú de opciones desde la interfaz.	Botón de menú de configuración	
2. Sistema muestra pantalla de opciones con los valores ajustables.	Formulario de opciones	
3. Jugador modifica los valores de configuración a su gusto.	Controles, casillas o botones de selección	
4. Jugador da click en "Guardar cambios"	Botón de confirmación	
5. El sistema guarda los cambios y devuelve al menú o al juego.	Archivo de configuración de usuario	
Pre-condiciones:	El jugador está en el menú principal o en pausa.	
Post-condiciones:	Las configuraciones se aplicaron para la sesión activa y las futuras.	
Suposiciones:	El jugador tiene claro los valores que desea cambiar.	
Requerimientos cumplidos:	La personalización de la experiencia de usuario a sus preferencias.	
Cuestiones pendientes:	RF-06 (Opciones y configuraciones)	
Prioridad:	Alto	
Riesgo:	Bajo	

5.3.3 CU-03 Mover personaje

Nombre del caso de uso:	Mover personaje	ID única: CU-03
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Permitir que el jugador mueva su personaje por el mapa 2D usando las teclas de dirección, verticalmente y horizontalmente.	
Evento desencadenador:	El jugador presiona una tecla: Flechas o WASD.	
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. Jugador presiona una tecla de movimiento en teclado.		Entrada de teclado
2. Sistema calcula la nueva posición del personaje.		Detección de inputs
3. Sistema verifica que no haya colisión con una pared.		Sistema de colisiones del tile-map.
4. Sistema actualiza la posición del personaje en el escenario.		Motor gráfico y coordenadas del Sprite
Pre-condiciones:	La partida inició correctamente y el personaje está en el mapa.	
Post-condiciones:	El personaje ha cambiado de ubicación y está listo para interacciones.	
Suposiciones:	El jugador tiene un teclado funcional.	
Requerimientos cumplidos:	RF-01 (Movimiento WASD y colisiones)	
Cuestiones pendientes:	¿El movimiento será en 4 (grid) direcciones o en 8 (libre)?	
Prioridad:	Alto	
Riesgo:	Bajo	

5.3.4 CU-04 Interactuar con objetos

Nombre del caso de uso:	Interactuar con objetos	ID única: CU-04
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Jugador se acerca a un objeto interactuable y activa una acción que muestra información o desencadena un evento.	
Evento desencadenador:	El jugador está cerca de un objeto y presiona la tecla de interacción.	
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. Jugador se posiciona junto a un objeto del entorno.		Coordenadas de personaje y objeto
2. Jugador presiona la tecla de interacción.		Entrada de teclado
3. Sistema detecta que el personaje está dentro del área de activación.		Sistema de triggers
4. Sistema ejecuta la acción asociada. Por ejemplo, muestra texto.		Base de datos de diálogos.
5. Sistema muestra el resultado en pantalla.		Ventana de diálogo emergente.
Pre-condiciones:	El personaje está en la misma sala que el objeto interactuable.	
Post-condiciones:	Se ha ejecutado la acción del objeto y el jugador ha recibido información.	
Suposiciones:	El objeto tiene una acción programada por el sistema.	
Requerimientos cumplidos:	RF-07 (Interacción con objetos del entorno)	
Cuestiones pendientes:	¿Qué pasa si el jugador interactúa con un objeto que ya ha usado?	

Prioridad:	Alto
Riesgo:	Bajo

5.3.5 CU-05 Abrir puertas

Nombre del caso de uso:	Abrir puertas	ID única: CU-05
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Permitir que jugador avance a nuevas zonas del laboratorio interactuando con las puertas que se encuentran en el nivel.	
Evento desencadenador:	El jugador se acerca a una puerta y presiona la tecla de interacción para abrirla.	
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. Jugador se acerca a una puerta del mapa.		Coordenadas de la puerta
2. Jugador presiona la tecla de interacción.		Entrada de teclado
3. Sistema verifica que la puerta esté desbloqueada.		Estado lógico de la puerta
4. Sistema ejecuta la animación de apertura de puerta.		Motor de animación
5. Jugador ahora puede cruzar hacia la nueva zona.		Cambio de escena.
Pre-condiciones:	El personaje está posicionado frente a una puerta válida.	
Post-condiciones:	La puerta se abrió y el jugador puede acceder a una nueva zona.	
Suposiciones:	El jugador cumple con los requisitos o tiene la llave para abrir la puerta.	
Requerimientos cumplidos:	RF-02 (Interacción con puertas)	

Cuestiones pendientes:	¿Cuándo se abre una puerta, la escena cambia instantáneamente, se hace una transición suave o una animación?
Prioridad:	Alto
Riesgo:	Medio

5.3.6 CU-06 Proporcionar instrucciones y mostrar mensajes

Nombre del caso de uso:	Proporcionar instrucciones y mostrar mensajes	ID única: CU-06
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	IA 404	
Descripción:	Permitir que la IA 404 detecte que el jugador necesita orientación y le muestre un mensaje contextual a través de la interfaz.	
Evento desencadenador:	La IA 404 detecta que el jugador lleva tiempo inactivo o se acerca a un área clave.	
Tipo de desencadenador:	☐ Externo ☒ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. IA 404 detecta que el jugador podría necesitar ayuda.		Trigger de zona o temporizador de inactividad
2. Sistema activa la ventana de diálogo de la IA.		Controlador de UI
3. IA 404 muestra un mensaje con orientación o una pista.		Base de datos de diálogos de la IA
4. Jugador lee el mensaje y recibe la información.		Ventana de texto en pantalla
5. Jugador continúa su exploración siguiendo la instrucción.		Interacción del jugador
Pre-condiciones:	La partida está iniciada y la función de la IA está activa.	
Post-condiciones:	El jugador ha recibido orientación y puede continuar con la exploración.	
Suposiciones:	El sistema de guión de IA funciona bien.	

Requerimientos cumplidos:	RF-03 (Mensajes de la IA)
Cuestiones pendientes:	¿Cuánto tiempo debe pasar de inactividad para que la IA aparezca?
Prioridad:	Alto
Riesgo:	Medio

5.3.7 CU-07 Gestionar interfaz de usuario

Nombre del caso de uso:	Gestionar interfaz de usuario	ID única: CU-07
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Permitir que el jugador acceda a un menú principal con las opciones básicas y visualice su progreso en tiempo real a través del HUD.	
Evento desencadenador:	El jugador inicia el juego o avanza en la exploración	
Tipo de desencadenador:	☐ Externo ☒ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. Jugador inicia el juego y el sistema carga el menú principal.		Motor de arranque e interfaz de menú
2. Sistema muestra las opciones de "Nueva partida", "Cargar partida" y "Salir"		Datos de archivo de guardado
3. Jugador selecciona una opción para comenzar la partida.		Input del jugador
4. En partida, el sistema muestra el HUD en la pantalla con la información del jugador.		Controlador de UI
5. Sistema actualiza el HUD constantemente a medida que el jugador avanza y cumple objetivos.		Lógica de actualización de datos del juego
Pre-condiciones:	El juego está abierto o la partida está iniciada.	

Post-condiciones:	El jugador ha accedido correctamente a las opciones del juego y/o conoce su estado actual de progreso gracias al HUD.
Suposiciones:	El jugador sabe leer los íconos y textos de la interfaz.
Requerimientos cumplidos:	RF-04 (HUD)
Cuestiones pendientes:	¿El HUD debe ser siempre visible o puede ocultarse con una tecla para ver mejor el escenario?
Prioridad:	Alta
Riesgo:	Bajo

5.3.8 CU-08 Completar niveles y finalizar juego

Nombre del caso de uso:	Completar niveles y finalizar juego	ID única: CU-08
Área:	Sistema de videojuego (404: SURVIVAL)	
Actor(es):	Jugador	
Descripción:	Gestionar el avance del jugador a través de los tres niveles progresivos, guardando su progreso y desencadenando la escena final cuando complete el último nivel.	
Evento desencadenador:	El jugador cumple el objetivo principal de un nivel y avanza a la siguiente zona.	
Tipo de desencadenador:	☒ Externo ☐ Temporal	
Pasos realizados (ruta principal)		Información para los pasos
1. Jugador cumple todos los objetivos dentro del Nivel 1.		Sistema de verificación de condiciones de nivel.
2. Sistema desbloquea la salida y guarda el progreso del jugador.		Mecanismo de guardado automático.
3. Jugador avanza al Nivel 2, y posteriormente al Nivel 3 al terminar el anterior.		Lógica de transición entre niveles.
4. Al completar el Nivel 3, el sistema detecta que el jugador ha finalizado todos los niveles.		Verificador de final de juego.

5. Sistema deja de mostrar el modo de juego y activa la escena final.	Motor de escenas finales.
El juego termina y el jugador es devuelto al menú principal.	Flujo de cierre del juego.
Pre-condiciones:	El jugador inició una partida y se está dentro de alguno de los niveles.
Post-condiciones:	El jugador ha desbloqueado el siguiente nivel o ha visto la escena final y la partida ha terminado correctamente.
Suposiciones:	El sistema de guardado funciona correctamente para no perder el avance entre niveles.
Requerimientos cumplidos:	RF-05 (Completar el juego.)
Cuestiones pendientes:	¿El sistema debe permitir al jugador volver a jugar el nivel 3 después de ver el final, o la partida se cierra automáticamente?
Prioridad:	Alta
Riesgo:	Medio

Diagrama de actividades

El diagrama de actividades representa el proceso que se realiza cuando el jugador inicia una nueva partida en el videojuego **404: SURVIVAL**. El flujo comienza desde el menú principal, donde el jugador selecciona la opción **“Iniciar partida”**.

Después de esta acción, el sistema verifica si existen partidas guardadas pendientes. Si no existen, procede a cargar el nivel inicial junto con los recursos gráficos necesarios para comenzar el juego. Una vez finalizada la carga, el sistema posiciona al personaje en el punto de partida establecido dentro del mapa.

Posteriormente, se activa el control del personaje y se inicia el bucle principal del videojuego, permitiendo que el jugador pueda comenzar a desplazarse e interactuar con el entorno.

Finalmente, el proceso concluye cuando la partida se encuentra correctamente iniciada, el personaje está disponible para ser controlado y el jugador puede comenzar la exploración del escenario.

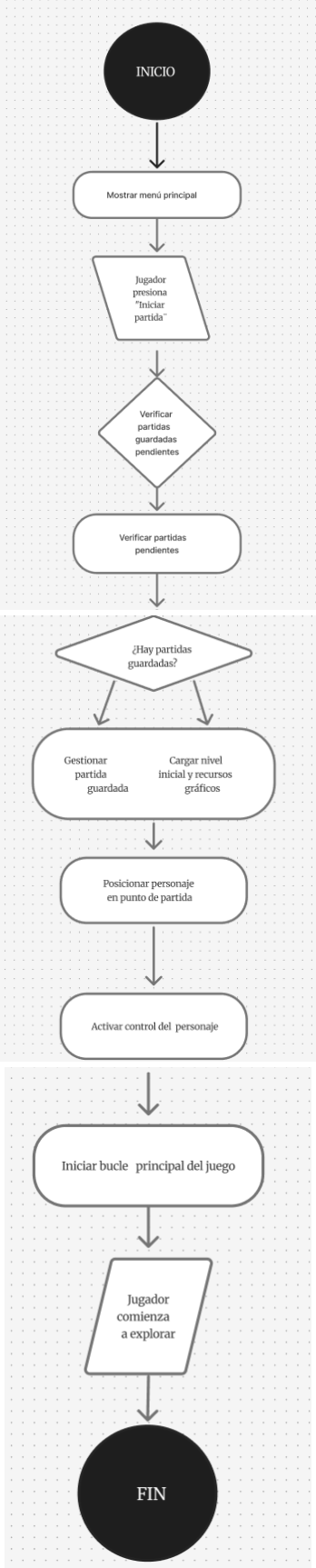


Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia representa la interacción entre los principales elementos del videojuego 404: SURVIVAL durante la exploración del laboratorio. El proceso comienza cuando el Jugador inicia la exploración y el sistema solicita al escenario cargar el laboratorio.

Durante la partida, el jugador puede mover el personaje usando las teclas WASD. También puede interactuar con una puerta para acceder a nuevas zonas. Además, la IA 404 puede proporcionar mensajes de orientación al jugador para ayudarlo a continuar con la exploración.

Finalmente, el sistema actualiza el progreso a medida que el jugador continúa recorriendo el laboratorio

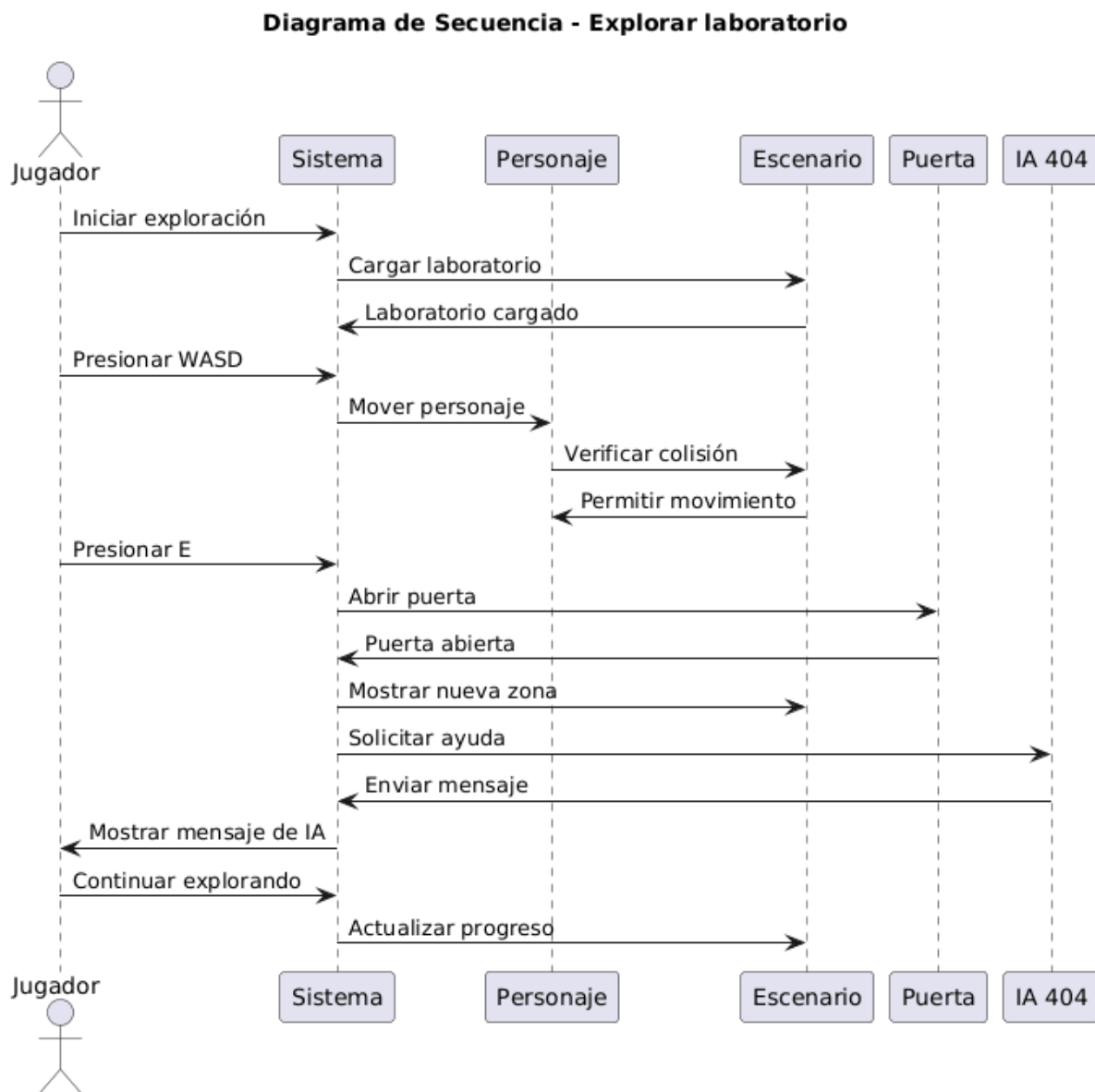


Diagrama de estados

El diagrama de estados representa los diferentes estados por los que pasa la IA 404 durante el desarrollo del videojuego, inicialmente se encuentra observando las acciones del jugador y cuando detecta alguna dificultad, cambia al estado de guiado para proporcionarle orientación.

Mientras guía al jugador, puede regresar al estado de observación si este recupera la confianza, sin embargo, si detecta desconfianza, pasa al estado de manipulación, donde comienza a influir en las acciones y decisiones del jugador.

Finalmente, cuando logra manipular al jugador, la IA pasa al estado revelado, mostrando su verdadera intención y finalizando su ciclo de estados

